

CURSO	: ANALISIS DE TIEMPOS DE FALLA
TRADUCCIÓN	: Failure Time Analysis
SIGLA	: EPG4007
CREDITOS	: 05 UC
MODULOS	: 02
REQUISITOS	:
CARÁCTER	: OPTATIVO
TIPO	: Cátedra, Laboratorio
CALIFICACIÓN	: Estándar (calificación de 1.0 a 7.0)
PROFESOR	: Luis Gutiérrez llgutier@uc.cl
AYUDANTE	: Daniel Saavedra dlsaavedra@uc.cl
HORARIO DE CÁTEDRA	: Lunes (18:45 a 21:30 hrs)
SALA	: C301 Campus San Joaquín
HORARIO DE ATENCIÓN	
ESTUDIANTES	: La atención de los alumnos es remota en un horario a convenir con anticipación.
TEAMS	: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjcyZGVjZWVtZWVkMS00M2Q0LTg2NjgtOGQ0ZTdmNjRlNjYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ff5d9fa-f83f-4ac1-a4d2-eb48ea0a00d2%22%2c%22Oid%22%3a%220d02fe87-7a38-4c29-b155-63bad9941df1%22%7d

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En este curso los estudiantes analizarán los fundamentos para crear modelos que aprenden de factores asociados a tiempos de fallas de sistemas y productos. Para ello, el curso entrega una revisión de los modelos estadísticos y proporciona los fundamentos para la estimación y pruebas de hipótesis asociadas a sus parámetros.

I. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

General

Resolver problemas de análisis de datos que involucran tiempos de falla.

Específicos

Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de:

1. Analizar los conceptos fundamentales del análisis de confiabilidad.
2. Distinguir los problemas y desafíos del modelamiento de datos de tiempo a la falla.
3. Identificar ventajas y desventajas de los diferentes modelos para datos de tiempo a la falla.
4. Aplicar métricas de evaluación y rendimiento para evaluar el aprendizaje supervisado y no supervisado en base a datos de tiempo a la falla.

II. CONTENIDOS

1. Conceptos fundamentales
 - 1.1 Conceptos y ejemplos
 - 1.2 Tiempos de falla, censura y truncamiento
 - 1.3 Función de sobrevivencia
 - 1.4 Función de riesgo

- 1.5 Análisis exploratorio mediante Kaplan-Meier
- 1.6 Función de verosimilitud

2. Modelos paramétricos para tiempos de falla
 - 2.1 Modelos paramétricos clásicos
 - Modelo exponencial
 - Modelo Weibull
 - Modelo log-normal
 - 2.2 Accelerated Failure Time models
 - Errores normales
 - Errores logísticos
 - Errores desde una distribución con valores extremos
 - 2.3 Pruebas de hipótesis en modelos de tiempos de falla paramétricos
 - 2.4 Supuestos en modelos de tiempos de falla paramétricos

3. Modelos semi-paramétricos para tiempos de falla
 - 3.1 El modelo de riesgos proporcionales de Cox
 - 3.2 Test de hipótesis
 - 3.3 Supuestos
 - 3.4 Extensiones del modelo de Cox.

III. METODOLOGIA

- Clases expositivas
- Lecturas recomendadas por el profesor
- Laboratorios computacionales

IV. EVALUACION

La evaluación consiste de 2 tareas con una ponderación de un 50% cada una. Para la ejecución de cada tarea los alumnos tendrán un plazo máximo **impostergable de una semana**. Las fechas en las cuales las tareas le serán asignadas a los alumnos y las fechas en las cuales deberán entregarlas son las siguientes:

Actividad	Fecha de Asignación	Fecha de Entrega
Tarea 1	22 de Abril	29 de Abril
Tarea 2	06 de Mayo	13 de Mayo

Las tareas deben ser desarrolladas de manera individual. Los informes de las tareas serán revisados con las herramientas de plagio que provee la plataforma CANVAS. En caso de detectarse plagio, el profesor comunicará dichas situaciones al comité de postgrado quien aplicará las sanciones correspondientes conforme a los reglamentos de postgrado del programa de Magíster en Inteligencia Artificial y los reglamentos de postgrado de la Universidad.

V. CRONOGRAMA

N° Clase	Módulo 1	Módulo 2
17 Marzo	Presentación del curso Introducción	Unidad 1. Conceptos y ejemplos. Tiempos de vida, censura y truncamiento.
24 Marzo	Unidad 1. Función de sobrevivencia. Función de riesgo.	Unidad 1. Análisis exploratorio mediante Kaplan-Meier
31 Marzo	Unidad 1. Análisis exploratorio mediante Kaplan-Meier	Unidad 1. Función de verosimilitud Ayudantía 1
07 Abril	Unidad 2. Modelos paramétricos clásicos	Unidad 2. Modelos paramétricos clásicos
14 Abril	Unidad 2. Modelos AFT	Unidad 2. Modelos AFT
21 Abril	Unidad 2. Pruebas de hipótesis	Unidad 2. Supuestos Ayudantía 2
28 Abril	Unidad 3. El modelo de riesgos proporcionales de Cox	Unidad 3. El modelo de riesgos proporcionales de Cox
05 Mayo	Unidad 3. El modelo de riesgos proporcionales de Cox	Unidad 3. El modelo de riesgos proporcionales de Cox Ayudantía 3
12 Mayo	Unidad 3. Extensiones del modelo de Cox	Unidad 3. Extensiones del modelo de Cox

VII. BIBLIOGRAFIA

Klein, J.P., Moeschberger, M. L. 2005. Survival Analysis. Springer, New York, USA.

Moore, D.F. 2016. Applied Survival Analysis Using R. Springer, New York, USA.

Ibrahim, J.G., Chen, M.H. and Sinha, D. Bayesian Survival Analysis. Springer, 2005

Hosmer, D.W., Lemeshow, S. and May, S. Applied Survival Data Analysis: Regression Modeling of Time to Event Data. Wiley, 2008, 2nd Ed.

Odd, O. Aalen., Ørnulf Borgan, Håkon K Gjessing. Survival and Event History Analysis. A process point of view. Springer, 2008

Lee, E.T. and Wang, J.W. Statistical Methods for Survival Data Analysis Wiley, 2013, 4th Ed.

Moeschberger, M.L. and Klein, J.P. Survival Analysis: Techniques for Censored and Truncated Data. Springer, 2005, 2n Ed.

Tableman, M. and Kim, J.S. Survival Analysis Using S. Chapman & Hall/CRC, 2003

Rizopoulos, D. Joint Models for Longitudinal and Time-to-Event Data With Applications in R. Chapman & Hall CRC, Biostatistics Series, 2012.